

Chapitre 9 : Encapsulation

Solutions exercices

Exercice 1

```
public class Chap9Ex1_Rectangle {
    private double largeur;
    private double hauteur;

    public Chap9Ex1_Rectangle() {
        largeur = 0;
        hauteur = 0;
    }

    public Chap9Ex1_Rectangle(double largeur, double hauteur) {
        this.largeur = largeur;
        this.hauteur = hauteur;
    }

    public double getLargeur() {
        return largeur;
    }

    public void setLargeur(double largeur) {
        this.largeur = largeur;
    }

    public double getHauteur() {
        return hauteur;
    }

    public void setHauteur(double hauteur) {
        this.hauteur = hauteur;
    }

    public double perimetre(){
        return 2 * largeur * hauteur;
    }

    public double aire(){
        return largeur * hauteur;
    }
}
```

```
}
```

Exercise 2

```
public class Chap9Ex2_Rectangle {
    private double largeur;
    private double hauteur;

    public Chap9Ex2_Rectangle() {
        largeur = 0;
        hauteur = 0;
    }

    public Chap9Ex2_Rectangle(double largeur, double hauteur) {
        this.largeur = largeur;
        this.hauteur = hauteur;
    }

    public double getLargeur() {
        return largeur;
    }

    public void setLargeur(double largeur) {
        if(largeur < 0){
            this.largeur = 0;
            System.out.println("Mauvaise largeur");
        }
        else{
            this.largeur = largeur;
        }
    }

    public double getHauteur() {
        return hauteur;
    }

    public void setHauteur(double hauteur) {
        if(hauteur < 0){
            this.hauteur = 0;
            System.out.println("Mauvaise hauteur");
        }
    }
}
```

```

        }
        else{
            this.hauteur = hauteur;
        }
    }

    public double perimetre(){
        return 2 * largeur * hauteur;
    }

    public double aire(){
        return largeur * hauteur;
    }
}

```

Exercise 3

```

public class Chap9Ex3_Rectangle {
    private double largeur;
    private double hauteur;

    public Chap9Ex3_Rectangle() {
        largeur = 0;
        hauteur = 0;
    }

    public Chap9Ex3_Rectangle(double largeur, double hauteur) {
        this.largeur = largeur;
        this.hauteur = hauteur;
    }

    public double getLargeur() {
        return largeur;
    }

    public void setLargeur(double largeur) {
        if(largeur < 0){
            this.largeur = 0;
            throw new RuntimeException("Mauvaise largeur");
        }
    }
}

```

```

        else{
            this.largeur = largeur;
        }
    }

    public double getHauteur() {
        return hauteur;
    }

    public void setHauteur(double hauteur) {
        if(hauteur < 0){
            this.hauteur = 0;
            throw new RuntimeException("Mauvaise hauteur");
        }
        else{
            this.hauteur = hauteur;
        }
    }

    public double perimetre(){
        return 2 * largeur * hauteur;
    }

    public double aire(){
        return largeur * hauteur;
    }
}

```

Exercise 4

```

import java.util.Calendar;
import java.util.GregorianCalendar;

public class Calendrier {
    private int annee;
    private int mois;

    public Calendrier() {
        this.annee = 0;
    }
}

```

```

        this.mois = 0;
    }

    public Calendrier(int annee, int mois) {
        this.annee = annee;
        this.mois = mois;
    }

    public int getAnnee() {
        return annee;
    }

    public void setAnnee(int annee) {
        this.annee = annee;
    }

    public int getMois() {
        return mois;
    }

    public void setMois(int mois) {
        this.mois = mois;
    }

    private int premierJour(){
        GregorianCalendar uneDate = new GregorianCalendar(annee, mois, 1);
        int premierJourDuMois = uneDate.get(Calendar.DAY_OF_WEEK);
        return premierJourDuMois;
    }

    private int nbJour(){
        GregorianCalendar uneDate = new GregorianCalendar(annee, mois, 1);
        int nombreJourDansLeMois;
        if (mois == 1)
            if (uneDate.isLeapYear(annee))
                nombreJourDansLeMois = 29;
            else
                nombreJourDansLeMois = 28;
        else
            if (mois == 0 || mois == 2 || mois == 4 || mois == 6 || mois == 7 || mois == 9 || mois
== 11)
                nombreJourDansLeMois = 31;
            else

```

```

        nombreJourDansLeMois = 30;

        return nombreJourDansLeMois;
    }

    public String affCal(){

        String texteCalendrier = "Dim  Lun  Mar  Mer  Jeu  Ven  Sam\n";

        for(int i = 1; i < this.premierJour(); i++)
            texteCalendrier += "    ";

        for(int i = 1; i <= this.nbJour(); i++) {
            texteCalendrier += String.format("%02d ", i);
            if((i + this.premierJour() - 1) % 7 == 0)
                texteCalendrier += "\n";
            else
                texteCalendrier += " ";
        }

        return texteCalendrier;
    }
}

```

```

import java.util.Scanner;

public class Chap9Ex4_Calendrier {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        Calendrier monCal = new Calendrier();

        System.out.print("Année ? ");
        monCal.setAnnee(sc.nextInt());

        System.out.print("Mois (0 à 11) ? ");
        monCal.setMois(sc.nextInt());

        System.out.println("\n" + monCal.affCal());
    }
}

```

Exercise 5

```
public class Palindrome {

    private String chaine;

    public Palindrome(String chaine) {
        this.chaine = chaine;
    }

    public String getChaine() {
        return chaine;
    }

    public void setChaine(String chaine) {
        this.chaine = chaine;
    }

    private String inverserChaine(String uneChaine){
        String chaineInv = "";

        for (int i = 0; i < uneChaine.length(); i++)
            chaineInv = uneChaine.charAt(i) + chaineInv;
        return chaineInv;
    }

    private String retirerEspacesEtAccents(String uneChaine){
        String chaineEnMinuscules = uneChaine.toLowerCase();
        String chaineSansEspaces = "";
        String chaineSansAccents = "";

        for (int i = 0; i < chaineEnMinuscules.length(); i++)
            if (chaineEnMinuscules.charAt(i) != ' ')
                chaineSansEspaces += chaineEnMinuscules.charAt(i);

        for (int i = 0; i < chaineSansEspaces.length(); i++)
            switch (chaineSansEspaces.charAt(i)) {
                case 'é' :
                case 'è' :
                case 'ê' :
```

```

        case 'ë' :   chaineSansAccents += 'e';
                      break;
        case 'é' :
        case 'È' :
        case 'Ê' :
        case 'Ë' :   chaineSansAccents += 'E';
                      break;
        case 'à' :
        case 'â' :
        case 'ä' :   chaineSansAccents += 'a';
                      break;
        case 'î' :
        case 'ï' :   chaineSansAccents += 'i';
                      break;
        case 'ô' :
        case 'ö' :   chaineSansAccents += 'o';
                      break;
        case 'ù' :
        case 'û' :
        case 'ü' :   chaineSansAccents += 'u';
                      break;
        case 'ç' :   chaineSansAccents += 'c';
                      break;
        default :   chaineSansAccents += chaineSansEspaces.charAt(i);
    }

    return chaineSansAccents;
}

public boolean estUnPalindrome(){
    String chaineInv;
    chaineInv = inverserChaine(chaine);

    if(chaineInv.equalsIgnoreCase(chaine))
        return true;
    else
        return false;
}

public boolean estUnPalindromeG(){
    String chaineInv;

```



```
String chaineTmp;

chaineTmp = retirerEspacesEtAccents(chaine);

chaineInv = inverserChaine(chaineTmp);

if(chaineInv.equalsIgnoreCase(chaineTmp))
    return true;
else
    return false;
}
}
```

```
import java.util.Scanner;

public class Chap9Ex5_Palindrome {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Entrez une phrase SVP: ");
        Palindrome monPlalindrome = new Palindrome(sc.nextLine());

        if (monPlalindrome.estUnPalindromeG()) {
            System.out.println("est un palindrome");
        }
        else{
            System.out.println("n'est pas un palindrome");
        }

    }
}
```